

作者 Ana Andrade

【彭博經濟研究】-- 人工智能(AI)勢將重塑全球經濟。政策制定者、**宗教領袖**和勞動者最關心的問題之一，莫過於AI對就業的影響。我們結合美國各類職業受AI影響程度的具體數據與**國際勞工組織(ILO)**的就業數據，對各國的受影響程度進行了評估。

我們發現，在發達經濟體中，27%的勞動者可能會受到AI的顯著影響，在我們覆蓋的31個國家中，這一人口數量超過1.2億。作為對比，從上世紀70年代末起到2008年全球金融危機爆發，這期間美國就業總人口中的製造業就業占比從20%以上降到了10%，這一痛苦的轉型過程中，自動化發揮了**重要**作用。無論利弊，AI的影響可能會更大。

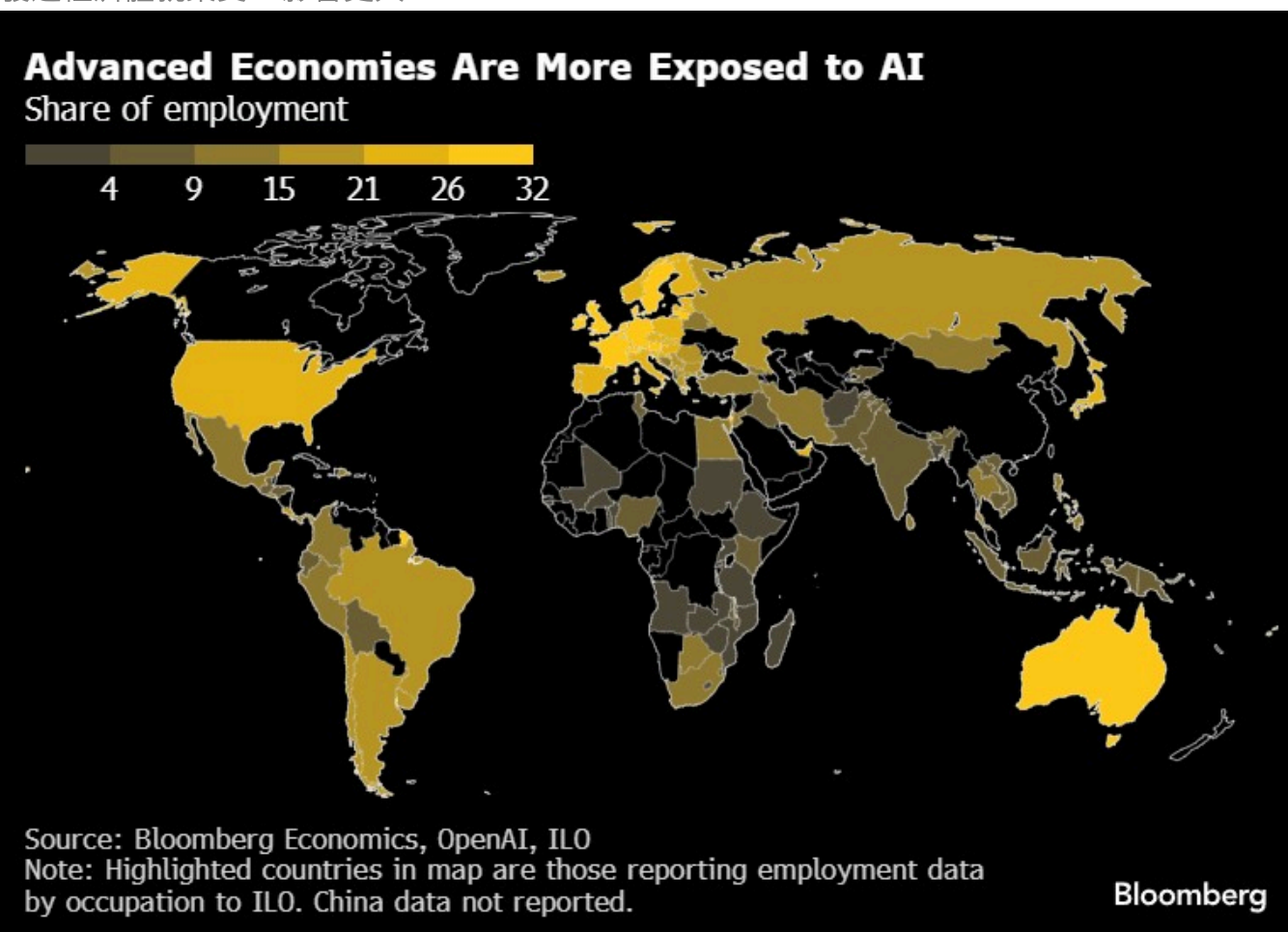
關於AI的一個普遍擔憂是，但凡應用了AI技術的領域，該領域中的所有工作崗位都會消失。但技術很少會以這種方式運作。相反，技術往往會顛覆某個崗位中一組有限的任務——相比讓工作崗位徹底消失，技術在更多時候是重塑工作。

OpenAI研究人員發布了一份對各類工作任務受AI影響度的評分，這份評分顯示，認知類工作面臨的技術威脅遠高於體力勞動。這意味著各國的就業結構差異將決定AI最直接的影響。基於這些評分，我們估算了這一顛覆可能影響到的勞動者比例。

總體而言，結果表明發達經濟體的受影響程度顯著高於新興經濟體，這反映出前者從事白領知識型工作的勞動者比例更高。在美國，這一比例為26%；而在新興市場中，該比例為10%。

這些數據為評估哪些經濟體受技術變革影響可能最大提供了起點。該指標無法揭示AI將被採用的速度和範圍，也無法說明AI是會增強這些受影響崗位的勞動效率、還是會導致這些崗位的消失。

發達經濟體就業受**AI**影響更大



來源：彭博經濟研究、OpenAI、國際勞工組織

AI被**廣泛**視為下一代通用技術。儘管這一技術勢將得到廣泛應用，但對經濟各領域的影響依舊會是不均衡的。想了解顛覆規模的經濟學家將目光投向了變革最清晰可見的勞動力市場。

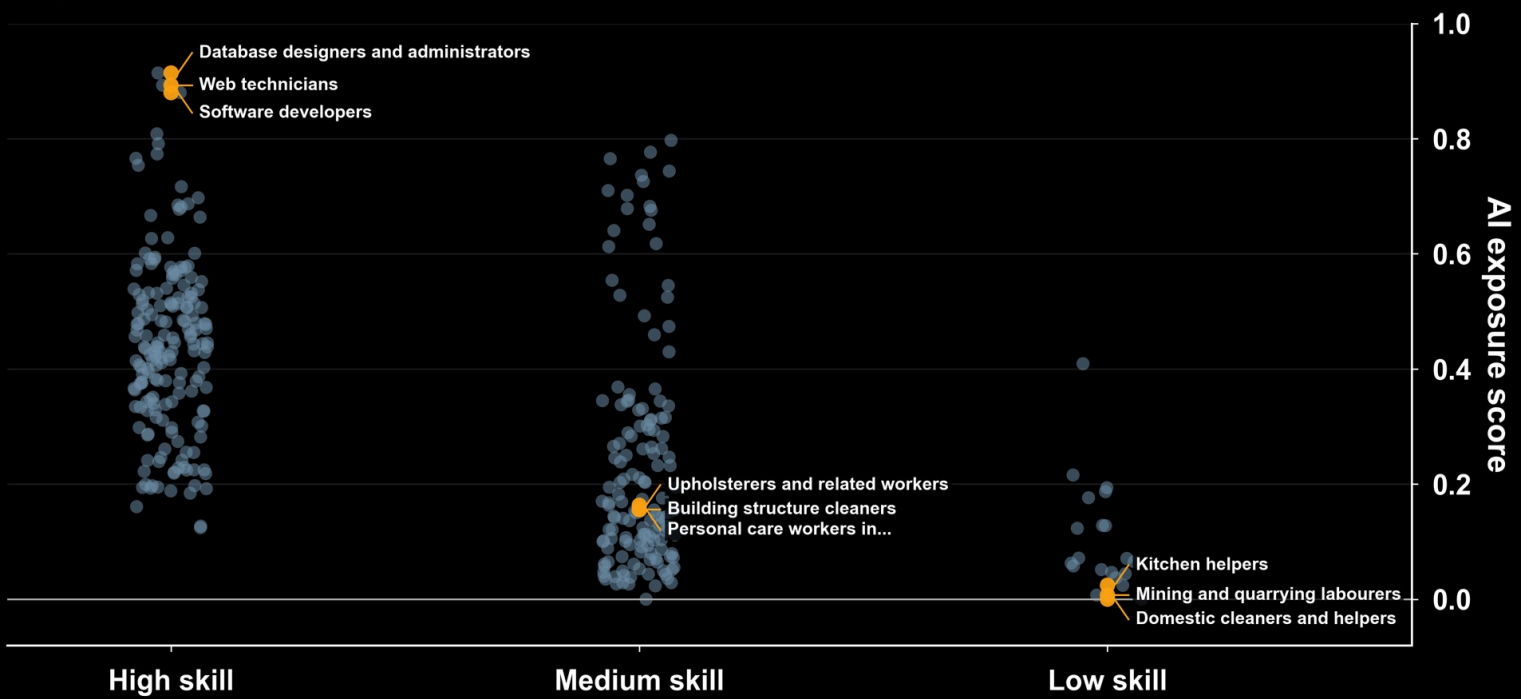
技術創新通常會顛覆人們從事的某些具體工作，而非整個職業。這使得任務層面自然就成了衡量其影響的起點。

我們參考了**OpenAI**研究人員的研究成果，這些研究人員針對美國各種職業，對超過19,000項任務的受AI影響度進行了評分。如果借助大型語言模型（主要是通過ChatGPT等交互工具，也包括基於這些模型構建的軟件系統）能將某項任務的完成時間縮短至少一半，則該任務被定義為「受影響」。

我們將這些評分在職業層面進行匯總，如果某個職業中至少一半的任務屬於受AI影響的任務，則將其歸類為「受影響職業」。為確保全球範圍內的可比性，我們將這些職業名稱與國際職業分類標準(ISCO-08)下的工作崗位名稱進行了對應。

各類職業的受AI影響度——按技能類別

AI job-level exposure by skill group



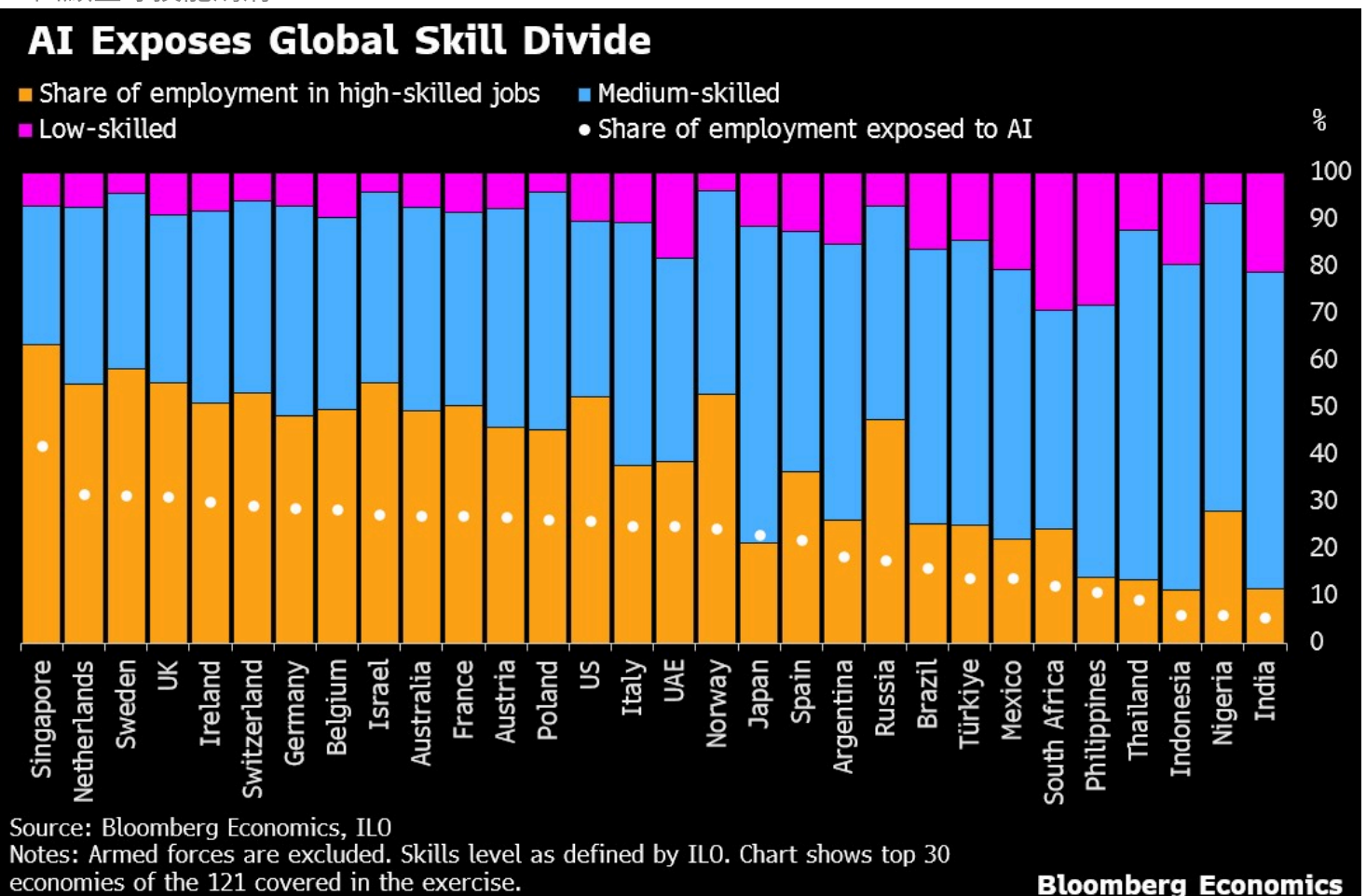
來源：彭博經濟研究

數據呈現出清晰的規律：那些工作性質通常具有複雜性和認知性、因而需要較高教育水平的職業——例如軟件開發人員、翻譯和精算師——其受AI影響的任務占比也更高。

而那些主要涉及常規體力勞動且通常不需要較高教育水平的職業——如清潔工、屠夫和木匠——則處在另一端。

這意味著，構成經濟體的職業類型將成為評估技術變革總體影響的關鍵因素。

AI凸顯全球技能鴻溝



來源：彭博行業研究

將受AI影響度評分與國際勞工組織的職業就業數據進行比對顯示，知識密集型崗位更多且教育水平更高的發達經濟體受技術衝擊的風險更高，平均27%的勞動者面臨就業受到衝擊的風險。新加坡位居榜首，約40%的就業崗位面臨風險，瑞典和英國緊隨其後，比例都在30%左右。美國的這一比例為26%。相比之下，新興市場受影響相對較小，平均10%的就業崗位面臨風險。印度和印度尼西亞是受AI影響度最低的國家，約5%的就業崗位面臨風險。但這並不意味著這些國家不會受到顯著影響。以印度為例，隨著大型語言模型(LLM)帶來編程速度的提升，軟件行業正面臨重大衝擊，而該行業恰恰是推動印度GDP成長的明星產業之一。

就業風險只是AI影響經濟的一個側面

受影響度數據為理解AI的經濟影響提供了一個有益的起點，但遠非全面的答案。

首先，這項技術是會提高受影響勞動者的生產率，還是導致這些勞動者的工作崗位自動化取代？這一點還存在較大不確定性。如果是前者——經濟成長將加速，所有人都會受益；如果是後者，失業率上升和不平等加劇將成為AI帶給經濟的重大代價。

另一個未知數是這項技術的採用速度和範圍（參見我們另外一篇[分析](#)）。諸多因素（包括成本、勞動力市場政策及監管）將決定其普及的速度和程度。

要評估AI對經濟的最直接影響，認識到這些動態與理解職業結構同樣重要。

分析方法

我們的分析以OpenAI研究人員（Eloundou等人）發布的針對19,000余項工作任務的受AI影響度評分為起點。作者使用了ONET(職業信息網絡)——這是一個描述美國職業所涉及的任務、技能、知識及工作活動的描述性數據庫。

在本研究中，我們採用了Beta指標，如果借助大型語言模型（主要是通過ChatGPT等交互工具，也包括基於這些模型構建的軟件系統）能將某項任務的完成時間縮短至少50%，則該任務被定義為「受影響」。我們將評分匯總至遵循《2018年美國標準職業分類》的六位數職位名稱層面，並對各項任務賦予同等權重。

我們利用來自歐盟委員會的[詳細對照表](#)，將923個美國SOC18職業與《國際標準職業分類》(ISCO-08)下的436個職位對應起來。對於多對一的映射關係，我們通過簡單平均法進行歸納。

我們將受AI影響度評分匯總至兩位數職業分類（43種），以便與國際勞工組織發布的兩位數職業分類就業數據進行匹配。我們採用二元定義來判定受影響程度：如果某種職業50%及以上的任務面臨被AI替代的風險，則視為受影響。百分比為從事被標記為「受影響職業」的就業人口占總就業人口的比重。

國際勞工組織的就業數據並非涵蓋所有國家。未被納入的經濟大國包括中國、加拿大和韓國。對於多數國家，我們採用的是2024年的就業數據；在缺少這一年的完整職業細分數據的情況下，我們採用了最新數據。

為確認在兩位數層級進行分析不會丟失重要信息，我們針對擁有更精細數據的國家進行了同樣的分析。具體而言，我們將Eloundou的評分映射到英國SOC 2020標準下的412個四位數職業，以及美國當前人口調查(CPS)下的568個四位數職業。所得結果近似。

欲查閱更多彭博研究中文頻道的內容，請點擊[BI BByJ](#)

請通過以下連結瀏覽更多彭博經濟研究的內容：[BECO](#)

（免責聲明：本報告最初以英文發布，該翻譯版本為彭博中文翻譯團隊的產品。如中、英文版本有任何出入或歧義，概以英文原版為準。）

原文標題[GLOBAL INSIGHT: AI Job Fears? You, the Pope, 120 Million Others](#)

如需與此研究報告的經濟學家聯繫：

[Ana Andrade](#) London aandrade73@bloomberg.net

如需與此研究報告的編輯聯繫：

[Arran Scott](#) ascott101@bloomberg.net

欲聯繫中文編譯請洽：

[Wenshuo Xu](#) Beijing w Xu324@bloomberg.net

欲聯繫中文編輯請洽：

[Hongtao Wu](#) h Wu421@bloomberg.net

Recommended Stories

More War-Driven Inflation Seen in Fed's Favored Gauge: Eco Week	BN	05/24
ASIA WEEK AHEAD: BOK, RBNZ to Hold; Tokyo and Australia CPI (1)	BI	05/25
Palm-Oil Prices Point Lower as Inventory Heads for New High	BI	05/25

SINGAPORE PREVIEW: Higher Oil Likely Drove Up Inflation in April	BI	05/25
Inflation Data; RBNZ Meeting; JGB Auction: Events to Watch	BFW	05/25
Debt funds: Is it time to exit long-duration bond funds as rate hike risks rise?	ECT	05/25
Topics		More

ECOCOMGL	彭博經濟全球經濟研究
BFWCREDCH	中文的BFW信用報導
UNEMPLOY	失業率及就業
AI	人工智慧
INF	通貨膨脹
RLG	宗教信仰